



KUTIAN

技术文档

L4 图传盒子简介

产品参考手册

Version

v1.0

Date

2026-06-23

目录

1. 产品概述	1
2. 硬件规格	1
2.1. 产品特性	1
2.2. 产品型号说明	2
2.3. 核心参数	2
3. 产品硬件说明	4
3.1. 接口与按键说明	4
3.2. 产品工作条件	5
3.3. 套件清单	6
4. 常见应用	7
4.1. 透传应用	7
4.2. 无人机应用	7
4.3. 无人机遥控应用	8
4.4. 大数据传输应用	8
5. 售后地址与技术支持	9

1. 产品概述



L4 链路套装是一款专为无人机、无人车、无人船等无人设备量身打造的高性能多功能链路系统，适用于多种复杂应用场景，满足多样化遥控通信需求。

该产品分为**地面端 AP** 和**天空端 DEV**（有行业称为发射机和接收机）两个部分。可实现以太网、串口、SBUS、USB 等数据的高速传输，满足各种远程控制行业的复杂任务需求。

该产品分为 **1.4GHz 版本**（型号 L4-S）和 **2.4GHz/5.8GHz 版本**（型号 L4-D）。支持自适应跳频，动态选择最佳频点，确保通信稳定。在视距无遮挡无干扰环境，最大通讯距离可达 30 km@1.4G 以上。

2. 硬件规格

2.1. 产品特性

- 超大带宽高清图像传输，网口最大 15Mbps，USB 接口最大 35Mbps。
- 支持 64 QAM、16 QAM、QPSK、BPSK 的调制模式以及多种码率自主动态调整。
- 低时延，基础链路时延 <20ms。

- 多通道传输，网口透传、串口透传、SBUS 透传。
- 超视距，最大通讯距离可达 30 km 以上（SRRC，视距无遮挡无干扰）。

2.2. 产品型号说明

L4 产品根据射频频段以及使用场景分为 4 种型号，AP 与 DEV 成对出售：

型号	描述
L4-D-AP	地面端，2.4G/5.8G 频段，SBUS 输入
L4-D-DEV	天空端，2.4G/5.8G 频段，SBUS 输出
L4-S-AP	地面端，1.4G 频段，SBUS 输入
L4-S-DEV	天空端，1.4G 频段，SBUS 输出

1. 1.4G 与 2.4G/5.8G 产品不可混用。
2. AP 与 DEV 必须成对使用，AP 与 AP、DEV 与 DEV 不可配对。
3. 不同的应用场景可能需要不同的固件配置。

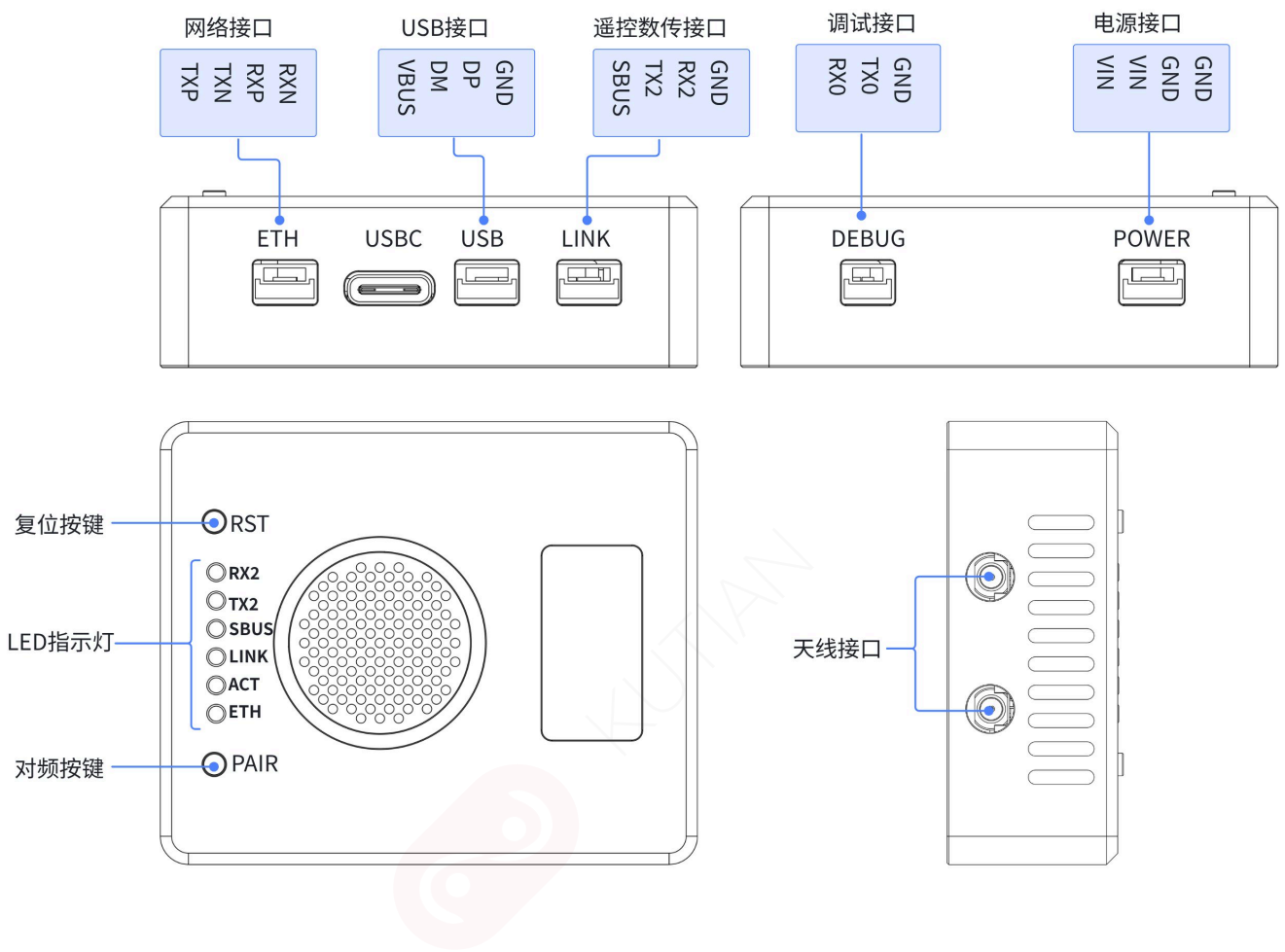
2.3. 核心参数

整体性能

参数	规格
最大通信距离（无干扰、无遮挡）	>30 km @ 1.4 GHz >15 km @ 2.4 GHz >10 km @ 5 GHz
最大发射功率	27 dBm
数据吞吐量	默认配置：DEV 网口 → AP 网口，>15 Mbps 定制配置：DEV 网口 → AP USB，>15 Mbps 定制配置：DEV USB → AP USB，>35 Mbps
数据通道	串口 + SBus + 以太网透传
支持视频传输地面站	QGroundControl 等
信号输出	16 通道 S.Bus
功能接口	SBus/数传接口：4-pin 网络接口：4-pin USB 接口：4-pin
尺寸（不含天线）	57 × 47 × 18.1 mm
重量（不含天线）	63 g
天线增益	3 dBi
工作电压 / 电流	7 V – 28 V(2S – 6S Li-ion) , 2 A
功耗	最大 4.5 W (2T2R @ 25 dBm)
工作环境温度	-10°C ~ 55°C

3. 产品硬件说明

3.1. 接口与按键说明



组件	说明
网络接口	100M 网络接口。 通常会外接一些网络设备如电脑板卡、吊舱、网络摄像头、激光雷达等。
USB Type-C 接口	连接 PC，用于 L4 固件升级。
USB 接口	连接机载电脑，用于数据通信（与 USB Type-C 为同一接口，不可同时使用）。
遥控数传接口	SBUS 输出接口，高电平 3.3V。 默认波特率 100kbps，1 起始位，2 停止位，1 偶校验位。 SBUS 用以输出遥控的摇杆、波轮、按键等信号。 UART 数传接口，高电平 3.3V，默认波特率 115200bps，1 起始位，1 停止位，无校验位。 通常用于传输 Mavlink 数据。
电源接口	外部电源供电接口，7 ~ 28 V（2S ~ 6S）供电。
调试接口	调试串口，波特率 115200bps，高电平 3.3V。
复位按键	按下模块重启。
对频按键	长按 5 秒进行对频。 若未成功对频，60 秒后退出。
天线接口	接公头内针 MMCX 接头天线。
LED 指示灯	RX2：数传 RX 指示灯。 TX2：输出 TX 指示灯。 SBUS：SBUS 传输指示灯，对频后该指示灯闪烁表示 SBUS 正常输出。 LINK：连接指示灯，未对频时慢闪，对频时快闪，无线链路连接后指示灯常亮。 ACT/ETH：网络指示灯，以太网连接时指示灯亮起、通信时闪烁。

3.2. 产品工作条件

- 环境温度：-10℃ ~ 50℃。
- 贮存温度：-20℃ ~ 70℃。

- 使用前，请务必确认天线接好扣紧。（空载可能导致射频性能下降或者损坏）

3.3. 套件清单

天空端和地面端独立包装，以下为各包装的内容清单。

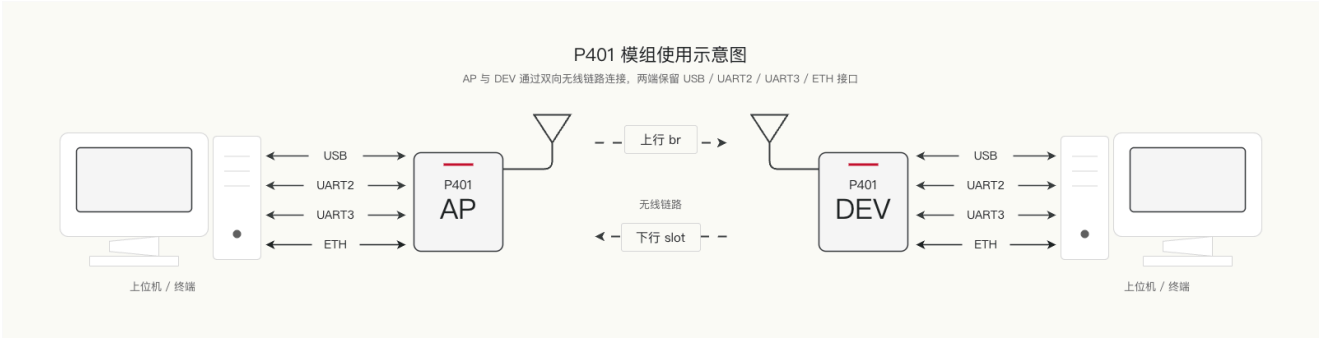
天空端包装（DEV）

序号	型号/规格	描述	数量
1	KT-L4-DEV-D	L4 2G5G 天空端	1
2	KT-ANT-MMCX-2458-TUBE-400MM-P1	2.4GHz/5.8GHz 铜管天线，MMCX 接头，40cm 馈线	2
3	KT-PJ-4PSH2RJ45	以太网 SH1.25 转 RJ45 转接板	1
4	GH1.25-4P-150mm	双头（同向）线束	3
5	GH1.25-3P-150mm	双头（同向）线束	1

地面端包装（AP）

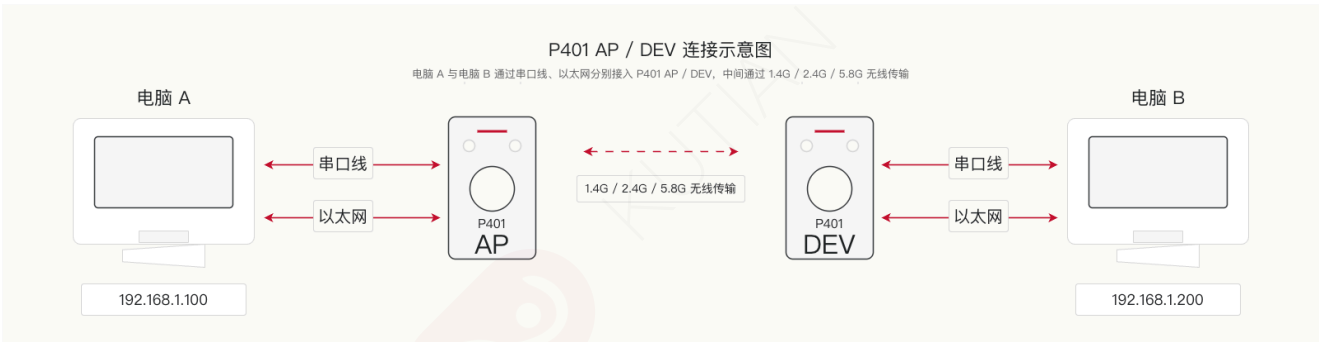
序号	型号/规格	描述	数量
1	KT-L4-AP-D	L4 2G5G 地面端	1
2	KT-ANT-MMCX-2458-TUBE-400MM-P1	2.4GHz/5.8GHz 铜管天线，MMCX 接头，40cm 馈线	2
3	KT-PJ-4PSH2RJ45	以太网 SH1.25 转 RJ45 转接板	1
4	GH1.25-4P-150mm	双头（同向）线束	3
5	GH1.25-3P-150mm	双头（同向）线束	1

4. 常见应用



4.1. 透传应用

L4 最基础的应用如下图所示，分别将两台电脑的网口和串口连接到 L4 的 AP 和 DEV，即可实现串口与以太网相互传输。



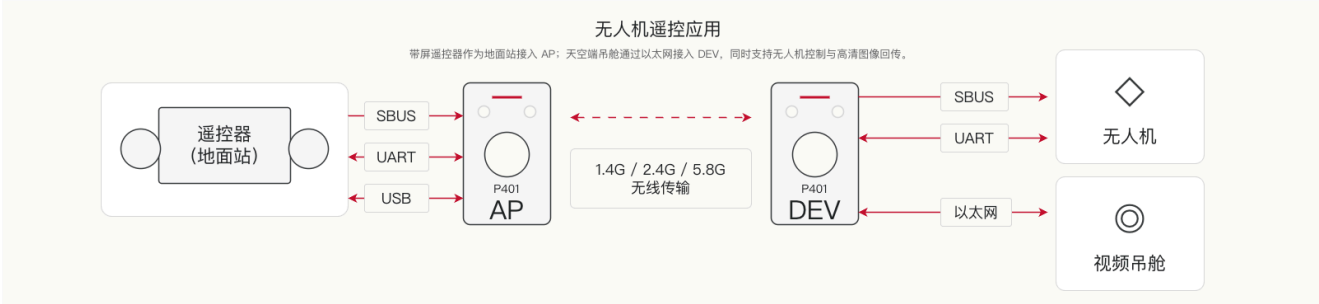
4.2. 无人机应用

无人机应用中，遥控器的 SBUS 信号传输给飞控，地面站接收飞控的状态信息并检测吊舱传来的图像信号。



4.3. 无人机遥控应用

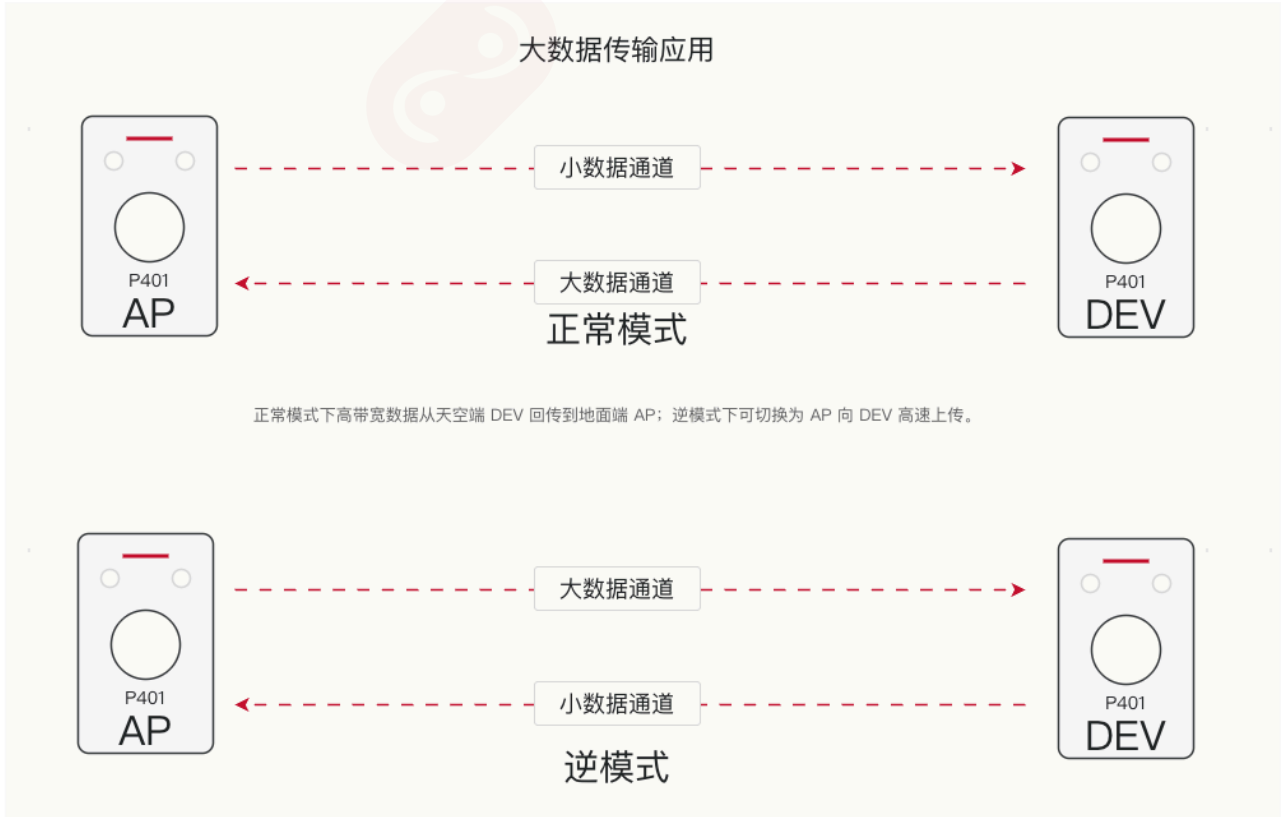
无人机应用中，地面站为带屏遥控器，通过 USB 与 L4 AP 连接。天空端为吊舱，通过网线与 L4 DEV 连接。实现无人机控制、数据传输以及高清图像传输。



4.4. 大数据传输应用

L4 默认的大数据通道方向为天空端 DEV → 地面端 AP，用于将天空端的视频图像等高带宽数据回传到地面。

当需要对天空端设备进行固件升级，或向天空端发送大文件时，需要地面端向天空端反向传输大量数据。此时可开启大数据传输模式，将高带宽通道方向切换为地面端 AP → 天空端 DEV，实现固件文件的高速上传。



5. 售后地址与技术支持

- 公司：酷天（厦门）微电子有限公司
- 地址：中国福建省厦门市集美区天阳路 16 号 5 楼
- 联系人：刘伟
- 电话：+86 13696965498
- 邮箱：wei.liu@cecooleye.cn

